Kvadratų skirtumo formulės taikymas

60 mišrių uždavinių

Užduotis. Išspręskite uždavinius. Pasirinkite tinkamą būdą kvadratų skirtumo formulei pritaikyti.

1. Nekeldami skaičių kvadratu ir neatlikdami daugybos, apskaičiuokite:

$$999^2 - 998 \cdot 1000.$$

2. Įrodykite tapatybę, taikydami kvadratų skirtumo formulę:

$$(a^2 + b^2)^2 - (a^2 - b^2)^2 = 4a^2b^2.$$

3. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite:

$$\frac{\sqrt{11} - 3}{\sqrt{11} + 3}.$$

4. Žinoma, kad $p^2 - q^2 = 72$ ir $p + q = -12$. Raskite $p - q$.

5. Skaidykite dauginamaisiais kiek įmanoma daugiau (naudokite racionaliuosius koeficientus):

$$16x^4 - 81y^4.$$

6. Raskite natūraliųjų skaičių $n > 2$, kuriam:

$$n^2 - (n - 2)^2 = 44.$$

7. Suprastinkite neapskaičiuodami kvadratų:

$$\frac{1004^2 - 996^2}{1002^2 - 998^2}.$$

8. Nenaudodami skaičiuotuvo, palyginkite:

$$\sqrt{399 \cdot 401} \quad \text{ir} \quad 400.$$

9. Išspręskite lygtį neišskleisdami ketvirtojo laipsnio reiškinių:

$$(x^2 - 4x + 3)^2 = (2x - 2)^2.$$

10. Žinoma, kad $a^2 - b^2 = \frac{3}{2}$ ir $a + b = 3$. Raskite ab.

11. Skaidykite dauginamaisiais kiek įmanoma daugiau (naudokite racionaliuosius koeficientus):

$$5a^3 - 20ab^2.$$

12. Panaikinę vardiklių iracionalumą, apskaičiuokite:

$$\frac{1}{\sqrt{5} + 2} + \frac{1}{\sqrt{5} - 2}.$$

13. Raskite visas teigiamųjų sveikųjų skaičių poras (x, y), kurioms:

$$x^2 - y^2 = 24.$$

14. Neskaičiuodami abiejų reikšmių, palyginkite ir raskite jų skirtumą:

$$997^2 \quad \text{ir} \quad 991 \cdot 1003.$$

15. Įrodykite tapatybę, taikydami kvadratų skirtumo formulę ($x \neq 0$):

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 4.$$

16. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite:

$$\frac{6}{\sqrt{13}-\sqrt{7}}.$$

17. Skaidykite dauginamaisiais kiek įmanoma daugiau (naudokite racionaliuosius koeficientus):

$$x^4 - 10x^2 + 9.$$

18. Ar egzistuoja sveikieji skaičiai x, y, kuriems $x^2 - y^2 = 14$? Atsakymą pagrįskite.

19. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, su kuriomis kintamųjų reikšmėmis pradinis reiškinys turi prasmę:

$$\frac{x^2-9}{x^2+6x+9}.$$

20. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite:

$$\frac{3}{\sqrt{7}-2}.$$

21. Neapskaičiuodami kvadratų, palyginkite:

$$\sqrt{801^2 - 799^2} \quad \text{ir} \quad 40\sqrt{2}.$$

22. Išspręskite lygtį neišskleisdami ketvirtojo laipsnio reiškinių:

$$(x^2 - 3x + 1)^2 - (x+1)^2 = 0.$$

23. Žinoma, kad $x^2 - y^2 = -45$ ir $x - y = -3$. Raskite $x + y$.

24. Užrašykite trupmeną be šaknų vardiklyje:

$$\frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}.$$

25. Įrodykite tapatybę, taikydami kvadratų skirtumo formulę:

$$(a^2 - b^2)(c^2 - d^2) = (ac + bd)^2 - (ad + bc)^2.$$

26. Skaidykite dauginamaisiais kiek įmanoma daugiau (naudokite racionaliuosius koeficientus):

$$(a+b)^2 - 9(a-b)^2.$$

27. Dviejų teigiamųjų sveikųjų skaičių kvadratų skirtumas yra 15. Raskite šiuos skaičius, jei jų sandauga mažiausia.

28. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite:

$$\frac{5}{3+\sqrt{14}}.$$

29. Neatlikdami daugybos ir nekeldami kvadratu, nustatykite, kuris skaičius didesnis ir kiek:

$$2024 \cdot 2032 \quad \text{ar} \quad 2028^2.$$

30. Išspręskite lygtį neišskleisdami ketvirtojo laipsnio reiškinių:

$$4(x^2 - x)^2 - (x^2 + x)^2 = 0.$$

31. Dviejų skaičių skirtumas yra $\frac{3}{2}$, o jų kvadratų skirtumas – $\frac{15}{4}$. Raskite šių skaičių sumą.

32. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite:

$$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}.$$

33. Skaidykite dauginamaisiais kiek įmanoma daugiau (naudokite racionaliuosius koeficientus):

$$(x^2+2)^2-9x^2.$$

34. Raskite visas teigiamųjų sveikųjų skaičių poras (x,y), kurioms:

$$x^2-y^2=33.$$

35. Neapskaičiuodami kvadratų, raskite reiškinio reikšmę:

$$\frac{1003^2-997^2}{2000}.$$

36. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite:

$$\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}.$$

37. Įrodykite tapatybę, taikydami kvadratų skirtumo formulę:

$$(x-y)(x+y)+(y-z)(y+z)=(x-z)(x+z).$$

38. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, su kuriomis kintamųjų reikšmėmis pradinis reiškinys turi prasmę:

$$\frac{4a^2-25b^2}{2a^2+5ab}.$$

39. Išspręskite lygtį neišskleisdami ketvirtojo laipsnio reiškinių:

$$(x^2+x-3)^2-(2x^2-x-3)^2=0.$$

40. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite:

$$\frac{1}{\sqrt{10}-3}-\frac{1}{\sqrt{10}+3}.$$

41. Žinoma, kad $x^2-y^2=48$ ir $x-y=4$. Raskite xy.

42. Neatlikdami daugybos, nustatykite, kuri sandauga didesnė ir kiek:

$$1001\cdot 999 \quad \text{ar} \quad 1002\cdot 998.$$

43. Įrodykite tapatybę, taikydami kvadratų skirtumo formulę:

$$(a+b)^2-(a-b)^2=4ab.$$

44. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite:

$$\frac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}+\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}.$$

45. Žinoma, kad $a^2-b^2=60$ ir $a+b=10$. Raskite ab.

46. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, su kuriomis kintamųjų reikšmėmis pradinis reiškinys turi prasmę:

$$\frac{x^4-16}{x^2-4}.$$

47. Išspręskite lygtį neišskleisdami ketvirtojo laipsnio reiškinių:

$$(2x^2-5)^2-(x^2+1)^2=0.$$

48. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite:

$$\frac{\sqrt{18}-\sqrt{8}}{\sqrt{3}-1}.$$

49. Neatlikdami triženklių skaičių daugybos, apskaičiuokite:

$$1003 \cdot 997 - 1001 \cdot 999.$$

50. Žinoma, kad $u^2 - v^2 = -24$ ir $u + v = 6$. Raskite uv.

51. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, su kuriomis kintamųjų reikšmėmis pradinis reiškinys turi prasmę:

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 - 4x + 3} \cdot \frac{x - 3}{x + 1}.$$

52. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite, kai $a \geq 0$:

$$\frac{1}{\sqrt{a+1} - \sqrt{a}}.$$

53. Dviejų teigiamųjų skaičių skirtumas yra 3, o jų kvadratų skirtumas – 15. Raskite jų sandaugą.

54. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, su kuriomis x reikšmėmis pradinis reiškinys turi prasmę:

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4} : \frac{x - 2}{x + 3}.$$

55. Suprastinkite taip, kad vardiklyje neliktų šaknų, kai $a > 0$ ir $b > 0$:

$$\frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}.$$

56. Žinoma, kad $a^2 - b^2 = 84$ ir $a + b = 14$. Raskite $a - b$.

57. Apskaičiuokite kuo trumpesniu būdu:

$$497^2 - 503^2 + 6000.$$

58. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite ($x \in \mathbb{R}$):

$$\frac{4}{\sqrt{x^2 + 4} + x}.$$

59. Žinoma, kad $(2x + 1)^2 - (y - 3)^2 = 56$ ir $2x + y - 2 = 14$. Raskite $2x - y + 4$.

60. Panaikinkite vardiklio iracionalumą ir suprastinkite:

$$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2} + 1}.$$

Atsakymai

1. 1.

2. Tapatybė teisinga.

3. $10 - 3\sqrt{11}$.

4. $p - q = -6$.

5. $(2x - 3y)(2x + 3y)(4x^2 + 9y^2)$.

6. $n = 12$.

7. 2.

8. $\sqrt{399 \cdot 401} < 400$.

9. $x_1 = 1, \quad x_2 = 5$.

10. $ab = \dfrac{35}{16}$.

11. $5a(a - 2b)(a + 2b)$.

12. $2\sqrt{5}$.

13. $(x, y) = (7, 5)$ arba $(5, 1)$.

14. $991 \cdot 1003 < 997^2$.

15. Tapatybė teisinga.

16. $\sqrt{13} + \sqrt{7}$.

17. $(x - 1)(x + 1)(x - 3)(x + 3)$.

18. Ne.

19. $\dfrac{x - 3}{x + 3}$, kai $x \neq -3$.

20. $\sqrt{7} + 2$.

21. $\sqrt{801^2 - 799^2} = 40\sqrt{2}$.

22. $x_1 = 0, \quad x_2 = 4$.

23. $x + y = 15$.

24. $\dfrac{5 + \sqrt{21}}{2}$.

25. Tapatybė teisinga.

26. $4(2b - a)(2a - b)$.

27. Skaičiai 4 ir 1; mažiausia sandauga 4.

28. $\sqrt{14} - 3$.

29. $2024 \cdot 2032 < 2028^2$.

30. $x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{1}{3}, \quad x_3 = 3$.

31. $\dfrac{5}{2}$.

32. $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$.

33. $(x - 1)(x - 2)(x + 1)(x + 2)$.

34. $(x, y) = (17, 16)$ arba $(7, 4)$.

35. 6.

36. $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$.

37. Tapatybė teisinga.

38. $\dfrac{2a-5b}{a}$, kai $a \neq 0$ ir $2a+5b \neq 0$.

39. $x_1 = -\sqrt{2}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \sqrt{2}, \quad x_4 = 2.$

40. 6.

41. $xy = 32$.

42. $1002 \cdot 998 < 1001 \cdot 999$.

43. Tapatybė teisinga.

44. $2\sqrt{7}$.

45. $ab = 16$.

46. $x^2 + 4$, kai $x \neq \pm 2$.

47. $x_1 = -\sqrt{6}, \quad x_2 = -\dfrac{2\sqrt{3}}{3}, \quad x_3 = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}, \quad x_4 = \sqrt{6}.$

48. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$.

49. -8.

50. $uv = 5$.

51. 1, kai $x \notin \{-1; 1; 3\}$.

52. $\sqrt{a+1} + \sqrt{a}$, kai $a \geq 0$.

53. 4.

54. $\dfrac{x+3}{x+2}$, kai $x \notin \{-3; -2; 2\}$.

55. $\sqrt{a} - \sqrt{b}$, kai $a > 0$ ir $b > 0$.

56. $a - b = 6$.

57. 0.

58. $\sqrt{x^2+4} - x$, $x \in \mathbb{R}$.

59. $2x - y + 4 = 4$.

60. $\dfrac{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$.